

Übungsaufgaben: Wurzelgleichungen

Dominik Biendara

12. August 2026

Wichtig: Beim Lösen von Wurzelgleichungen musst du die Gleichung quadrieren, um die Wurzel aufzuheben. Dabei können sogenannte *Scheinlösungen* entstehen. Vergiss daher nicht, bei **jeder** Aufgabe abschließend die **Probe** durchzuführen!

Löse die folgenden Gleichungen schrittweise auf und bestimme die Lösungsmenge.

Isolieren der Wurzel

a) $\sqrt{x} = 9$

c) $4\sqrt{x} = 20$

e) $10 - 2\sqrt{x} = 4$

b) $\sqrt{x} - 4 = 7$

d) $3\sqrt{x} + 2 = 14$

f) $\frac{1}{2}\sqrt{x} = 3$

Terme unter der Wurzel

a) $\sqrt{x-5} = 4$

c) $2\sqrt{4x-3} = 10$

e) $5 + \sqrt{2x-4} = 9$

b) $\sqrt{3x+1} = 5$

d) $\sqrt{7x+2} - 3 = 2$

f) $3\sqrt{5x+4} - 2 = 10$

Wurzeln auf beiden Seiten

a) $\sqrt{x+7} = \sqrt{3x-1}$

c) $\sqrt{8x-5} = \sqrt{4x+15}$

e) $3\sqrt{2x} = \sqrt{10x+32}$

b) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+11}$

d) $2\sqrt{x-1} = \sqrt{3x+1}$

f) $\sqrt{x^2+7} = \sqrt{4x+4}$

Zwei Wurzeln (Mehrmales Quadrieren)

a) $\sqrt{x+8} - \sqrt{x} = 2$

c) $\sqrt{2x+5} + \sqrt{x-1} = 4$

b) $\sqrt{x+5} + \sqrt{x} = 5$

d) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-4} = 3$

Anwendungsaufgaben

- a) Wenn man aus dem um 7 vergrößerten Dreifachen einer gesuchten Zahl die Wurzel zieht und anschließend 2 subtrahiert, erhält man als Ergebnis 3. Stelle eine passende Gleichung auf und ermittle die gesuchte Zahl.
- b) Die Fallzeit t (in Sekunden) eines Steins aus einer bestimmten Höhe h (in Metern) lässt sich näherungsweise mit der Formel $t = \sqrt{\frac{h}{5}}$ berechnen. Aus welcher Höhe wurde ein Stein fallengelassen, wenn er nach genau 4 Sekunden auf dem Boden aufschlägt?
- c) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v (in Metern pro Sekunde) eines Tsunamis hängt von der Wassertiefe h (in Metern) ab. Es gilt näherungsweise $v = 3 \cdot \sqrt{h}$. Bei welcher Wassertiefe erreicht der Tsunami eine Geschwindigkeit von 150 m/s?
- d) Die Länge der Raumdiagonalen d in einem Würfel mit der Kantenlänge a kann mit der Formel $d = a\sqrt{3}$ berechnet werden. Ein bestimmter Würfel hat eine Raumdiagonale von exakt $\sqrt{108}$ cm. Berechne zunächst die Kantenlänge a dieses Würfels und ermittle anschließend sein Volumen.